

—— 바이브 코딩 4기 · 4차시 · 10 / 27 (화)

GPT-6 아스트라로 전자책 · PPT · 영상 만들기

영상 만들기와 소개 페이지 완성

20:30 - 22:30

Zoom 실시간 · 녹화 제공

오늘의 결과물

홍보 영상 1편 + 소개 페이지 1장

준비물

전자책 표지 · PPT 핵심 숫자 · 사진 1장



오늘의 결과물 3가지

1 HyperFrames 스킬로 전자책 홍보 영상 1편 완성

브리프 → 스토리보드 → 미리보기 · 말로 수정 → 렌더 MP4

2 그 영상을 첫 화면에 담은 소개(랜딩) 페이지 제작 · 배포

HTML 한 파일 + 영상 파일 → Netlify Drop 주소

3 전자책 · PPT · 영상 · 랜딩 4종 패키지, 링크 하나로 공유

카톡 미리보기까지 점검

영상 먼저 → 영상 담은 페이지

20:30 · 15분 복습 · 설치 확인 파일 점검, 스킴 인식, node · ffmpeg 1 ~ 6장	20:45 · 20분 원리 · 영상 기법 HTML = 영상, 모션그래픽 기법 10가지 7 ~ 13장	21:05 · 10분 숏폼 구조 · 시연 5구간 구조, 강사 시연 14 ~ 16장	21:15 · 30분 실습 A : 홍보 영상 브리프 → 스토리보드 → 수정 → 렌더 → 용량 17 ~ 22장	21:45 휴식 10분	21:55 · 25분 실습 B : 랜딩 구조 → 생성 → 접근성 → 배포 23 ~ 27장	22:20 · 10분 점검 · 수료 4종 체크, 공유, 다음 단계 28 ~ 32장
--	--	--	---	----------------------------	--	--

영상 재료가 폴더에 있는지 확인

☐ 02_전자책 / 전자책_이름.pdf · 표지.png

☐ 03_PPT / PPT_이름_1020.pptx

☐ 전자책 핵심 3가지 (메모 3줄)

☐ PPT 핵심 숫자 1 ~ 2개 (예: 첫 달 7만원)

☐ 사진 또는 로고 1장 · 좋은 문장 1개

지금 2분 04_영상 폴더 만들기 → 표지.png · 사진.jpg 복사. 영상 재료는 한 폴더에



스킬 인식 · node · ffmpeg 점검

설치 확인 프롬프트

복사

설치된 스킬 목록 보여 줘. hyperframes 관련 스킬이 있는지 확인해 줘.

그다음 터미널에서 아래를 실행하고 결과를 표로 정리해 줘.

- node -v (22 이상인지)
- ffmpeg -version (첫 줄만)
- npx hyperframes doctor

문제가 있으면 원인과 해결 방법을 한 줄씩 알려 줘.

01 Codex에서 04_영상 폴더 열기

데스크톱 앱 → 왼쪽 위 Codex → 작업 폴더 바이브코딩4기 / 04_영상 선택

02 프롬프트 붙여넣기

명령 실행 승인 요청 → 내용 확인 후 허용

03 결과 표 확인

스킬 목록에 hyperframes · node 22 이상 · ffmpeg 버전 표시 · doctor 통과

막혔을 때 세 갈래

스킬이 안 보임

- Codex 완전 종료 → 재시작
- 「설치된 스킬 목록」 다시 확인
- 그래도 없으면 아래 명령 재실행 → 재시작

node · ffmpeg 문제

- node 22 미만 → nodejs.org LTS 재설치
- ffmpeg 미인식 → PATH 확인 요청 · 앱 다시 열기
- 설치 후 Codex 재시작

오늘 해결이 어려우면

- 오류 화면 캡처 → 단톡방 공유
- 짝 화면 보며 진행 또는 강사 화면 시연 따라 보기
- 설치하는 휴식 시간 · 수업 후

스킬 설치 명령 (재설치용)

```
npx skills add heygen-com/hyperframes -g -a codex -y --copy -s "*" 
```

복사

Claude Code 사용자: 같은 명령에서 -a codex → -a claude-code

HTML 한 장 = 영상 한 편

구조 예시 (읽기만)

복사

```
<div data-composition-id="main"
  data-width="1080" data-height="1920"
  data-duration="30">
  <section class="clip" data-start="0" data-duration="3">
    혹은 문장
  </section>
  <section class="clip" data-start="3" data-duration="12">
    문제 장면
  </section>
</div>
```

- 무대 data-width · data-height = 화면 크기. 세로 1080 × 1920, 가로 1920 × 1080
- 길이 맨 바깥 data-duration = 영상 전체 초
- 장면 data-start(시작 초) + data-duration(머무는 초)
- 움직임 GSAP 타임라인 1개 → 시간축에 고정
- 결과 브라우저 화면 프레임 단위 캡처 → FFmpeg 인코딩 → MP4

브리프 → 스토리보드 → 미리보기 → 렌더

01

브리프

스킬 질문에 답하기 → BRIEF.md. 목적
· 길이 · 비율 · 톤

02

스토리보드

STORYBOARD.md 장면표 +
storyboard.html 스케치 →
브라우저로 확인

03

미리보기

lint · check 자동 검사 → Studio
미리보기 localhost:3002 → 말로
수정

04

렌더

「렌더해 줘」 승인 후에만 MP4. 품질
draft → looks → delivery

Codex가 실행하는 명령 npx hyperframes init · lint · check · preview · render. 직접 입력 불필요, 승인 요청 내용만 확인

영상이 끝나면 말로 고칠 수 있음

편집 프로그램 방식

타임라인 드래그 · 키프레임 수동 · 수정 = 다시 손작업

장면 하나 바꾸면 뒤 장면 위치까지 손으로 조정. 비율 바꾸면 처음부터

HYPERFRAMES 방식

「2번 장면 글자 1.5배, 3초 → 2초」 → 다시 렌더

같은 HTML에서 세로 · 가로 두 버전. 효과는 카탈로그 검색 후 설치 (npx hyperframes catalog --query, 영어 검색어)

후편집이 필요하면 렌더한 MP4를 캡컷에서 이어 붙이기 · 음악 교체 가능. 오늘은 HyperFrames 안에서 완성

글자 움직임 : 타이포 · 로어서드 · 캡션

키네틱 타이포그래피

단어 · 글자가 리듬에 맞춰 등장. 혹은 문장 · 핵심 문장 강조

로어서드 (자막 바)

화면 아래 1/3에 이름 · 직함 바. 저자 소개 · 출처 표시

캡션 애니메이션

지금 읽는 단어만 색 · 크기 강조. 한 줄 12자 이내

지시 예시

혹 문장을 단어 단위로 0.15초 간격으로 등장시키고, 마지막 단어만 표지 색으로 강조해 줘. 3초 안에 끝나게.

저자 장면엔 화면 아래 1/3에 로어서드 : 이름 + 한 줄 직함.

복사

장면 연결 : 전환 · 이징 · 타이밍

화면 전환

- 컷 : 즉시 교체. 기본값
- 와이프 : 새 장면이 밀고 들어옴
- 줌 : 확대하며 다음 장면 진입
- 원칙 : 구간 바뀔 때만 효과

이징 (가속 · 감속)

- 등장 = 감속 (ease-out) : 빠르게 와서 부드럽게 정지
- 퇴장 = 가속 (ease-in)
- 일정한 속도 = 기계적인 느낌

타이밍

- 한 장면 3 ~ 5초
- 등장은 짧게, 머무는 시간은 길게
- 글자 많은 장면 = 읽을 시간 추가

지시 예시

장면 사이 전환은 컷을 기본으로, 문제 → 해결로 넘어갈 때만 와이프 1번. 등장은 모두 감속(ease-out)으로 0.6초.

복사

숫자와 표지 : 카운트업 · 차트 · 리빌

숫자 카운트업

0 → 목표 숫자로 올라가며 끝에 살짝 확대. PPT 핵심
숫자 장면

차트 애니메이션

막대가 차례로 성장 · 진행 바 채움. 전후 비교 한 장면

로고 · 표지 리빌

마지막 3 ~ 4초 표지 · 로고 등장 후 정지. 기억에 남는
마무리

지시 예시

증거 장면 : 숫자를 0에서 **70,000** 원까지 1.5초 동안 카운트업, 끝나면 살짝 커지게. 숫자는 이것만 쓰고 지어내지 마.
마지막 4초 : 표지.png가 아래에서 올라오며 등장 → 정지, 아래에 「전자책 받기 · 프로필 링크」.

복사

화면 설계 : 레이어 · 비율 · 소리

레이어 3층

- 배경 : 색 · 은은한 움직임
- 주인공 : 표지 · 사진 · 숫자
- 텍스트 : 맨 위. 배경과 대비 확보

비율

- 가로 16:9 · 1920 × 1080 : 유튜브 · 랜딩 첫 화면
- 세로 9:16 · 1080 × 1920 : 릴스 · 쇼츠
- 세로 : 위아래 앱 버튼 영역 피해 글자 가운데

음악 · 효과음

- 박자에 장면 전환 맞추기
- 효과음은 강조 지점에만
- 저작권 : 출처 · 이용 조건 확인한 파일만

소리는 선택 기본은 화면 글자 중심. 내레이션 활용 시 음성 파일(mp3)을 폴더에 넣고 「이 파일을 내레이션으로」 · [일레븐랩스](#) (유료) · [구글 TTS](#) (무료 사용량)

60초 = 5구간 (30초는 절반)

0 ~ 3초 혹 결론 또는 질문 한 문장. 키네틱 타이포 좋은 문장	3 ~ 15초 문제 독자의 상황 한 장면 기획서 독자 · 고민	15 ~ 40초 해결 3가지 각 8초, 한 줄씩 전자책 핵심 3가지	40 ~ 50초 증거 숫자 카운트업 · 차트 PPT 핵심 숫자	50 ~ 60초 행동 요청 표지 리빌 + 전자책 받기 링크 안내 랜딩 주소
--	---	--	---	--

새로 쓰기 대신 줄이기 재료 = 기존 결과물. 줄이고 움직임만 지정

소리 없이도 전달되는 영상

세로 1 + 가로 1

같은 브리프, 비율만 바꿔 두 번 렌더. 세로 = SNS, 가로 = 랜딩

화면 글자 필수

무음 시청 대비. 큰 글씨, 한 줄 12자 이내

한 장면 3 ~ 5초

60초면 장면 10 ~ 14개. 더 길면 이탈

첫 3초에 결론

인사말 금지. 바로 핵심 문장

음악은 선택

넣으면 박자에 전환 맞춤. 없어도 완성

마지막 장면

표지 리빌 + 「프로필 링크」 + 랜딩 주소 자리

브리프 한 장 → 30초 영상

01 브리프 붙여넣기

04_영상 폴더의 Codex에 다음 장 프롬프트

02 스킵 질문에 답하기

스토리보드 먼저 → 예

03 storyboard.html 확인

장면별 스케치 · 글자 배치

04 미리보기 → 말로 1번 수정

「2번 장면 더 빠르게」

05 「렌더해 줘」 → MP4 재생

폴더에 생긴 파일 확인

보면서 체크

- 스킵이 묻는 질문의 종류
- 파일이 생기는 위치 (BRIEF.md · STORYBOARD.md · MP4)
- 미리보기 주소 모양 : localhost:3002/#project/폴더명
- 렌더 진행 표시 · 걸리는 시간

브리프 프롬프트 : 목적 · 대상 · 길이 · 재료

홍보 영상 브리프

복사

hyperframes 스킬로 내 전자책 홍보 영상을 만들어 줘.

- 목적 : 전자책 「책 제목」 소개, 소개 페이지 방문 유도
 - 대상 : 기획서의 독자 한 문장
 - 길이 · 비율 : 45 초, 세로 9:16 (1080×1920) 먼저
 - 톤 : 차분하고 신뢰감 있게, 내레이션 없이 화면 글자 중심
 - 재료 : 이 폴더의 표지.png, 사진.jpg
 - 핵심 3가지 : 1. ... 2. ... 3. ...
 - 핵심 숫자 : 첫 달 7만원 (이 숫자만, 지어내지 말 것)
 - 구조 : 혹 → 문제 → 해결 3가지 → 숫자 증거 → 표지 + 링크 안내
- 스토리보드를 먼저 보여 주고, 렌더는 내가 승인한 뒤에 해 줘.

- 질문이 오면 하나씩 답하기. 모르면 추천 옵션 번호로 선택
- 스토리보드 먼저 보기 → 예
- 진행 방식 자동 진행 vs 함께 만들기 → 오늘은 자동 진행
- 금지 「알아서 해」 → 검토 단계 생략, 바로 완성으로 직행
- 결과 폴더에 BRIEF.md 생성 확인

장면표 · 스케치 먼저 확인

01 STORYBOARD.md 장면표

장면 · 길이 · 화면 글자 · 역할

02 storyboard.html 열기

더블클릭 → 브라우저에서 장면별 스케치

03 고칠 장면만 번호로 지시

나머지는 그대로 두라고 명시

수정 예시

복사

3번 장면 글자를 반으로 줄여 줘. 5번은 숫자 카운트업으로. 나머지는 그대로.

☐ 첫 장면 = 흑 문장

☐ 숫자 = 내가 준 숫자만

☐ 장면당 3 ~ 5초

☐ 화면 글자 한 줄 12자 이내

☐ 마지막 = 표지 + 링크 안내

미리보기 → 말로 수정 루프

01 「미리보기 열어 줘」

Studio 주소 localhost:3002/#project/폴더명

02 처음부터 재생

걸리는 지점의 초 메모

03 몇 초 · 무엇을 · 어떻게

지시 → 미리보기 새로고침 → 확인

수정은 2바퀴 완벽보다 완성

자주 쓰는 수정 지시

복사

- 0~3초 혹 글자 1.5배, 등장 더 빠르게.
- 12초 장면 너무 길어. 4초로 줄이고 뒤 장면 당겨 줘.
- 숫자 카운트업 끝나고 1초 멈춤 추가.
- 전환은 모두 컷으로. 와이프는 해결 구간 시작에만.
- 배경색을 표지의 남색 계열로 통일.
- 마지막 표지 장면 3초 → 4초.

승인 → 렌더 MP4

1차 : 빠른 확인용

복사

미리보기 확인했어. check 통과했는지 확인하고 draft 품질로 렌더해 줘. 파일명은 홍보_세로_
이름.mp4

2차 : 최종본

복사

괜찮아. 같은 설정으로 delivery 품질 최종 렌더해 줘. 파일 크기와 길이도 알려 줘.

품질

용도

draft

빠른 확인용. 수정 중 반복

looks

기본값. 첫 실제 렌더

delivery

최종 납품용

fps

기본 30 (24 · 30 · 60)

가로 버전 + 웹용 5MB 이하

가로 버전

복사

같은 스토리보드로 가로 16:9 (1920×1080) 버전도 만들어 줘. 글자 배치만 가로에 맞게 다시. 미리보기 확인 후 렌더할게.

웹용 줄이기

복사

가로 영상을 웹 배경용으로 줄여 줘. ffmpeg로 H.264 MP4, 소리 없이, 5MB 이하 목표. 넘으면 crf를 올리거나 720p로. 파일명 hero.mp4, 첫 화면은 poster.jpg로 저장하고 용량 알려 줘.

- 세로 원본 SNS 업로드용. 품질 그대로
- hero.mp4 랜딩 첫 화면 배경. 무음 · 5MB 이하
- poster.jpg 영상 로딩 전 · 휴대폰 대체 이미지
- 시간이 없으면 세로 1개로 랜딩 진행 가능

소리 끄고 한 번 보기

☐ 길이 30 ~ 60초

☐ 첫 3초에 훅 문장

☐ 숫자 = 내가 준 숫자

☐ 세로 원본 MP4

☐ 소리 꺼도 글자만으로 내용 전달

☐ 글자 잘림 · 겹침 없음

☐ 마지막 장면 표지 + 링크 안내

☐ hero.mp4 5MB 이하 + poster.jpg

휴식 10분 전에 세로 MP4 단독방 업로드 → 05_랜딩 폴더 만들기 → hero.mp4 · poster.jpg · 표지.png · 사진.jpg 복사

영상이 첫 화면인 소개 페이지

4분

1. 구조

섹션 6개, 자료 확인

8분

2. 생성

index.html 한 파일 + 영상 파일

7분

3. 수정 · 접근성

일시정지 버튼, 움직임 줄이기

6분

4. 배포 · 공유

Netlify Drop, 카톡 미리보기

폴더 하나 = 사이트 하나 : index.html + hero.mp4 + poster.jpg + 표지.png + 사진.jpg

여섯 섹션 · 자료는 준비 완료

#	섹션	내용	자료
1	히어로	배경 영상 + 흑 문장 + 「전자책 받기」 버튼. 휴대폰은 poster 이미지	hero.mp4, poster.jpg
2	전자책 소개	한 줄 소개 + 핵심 3가지 카드 + 표지	기획서, 표지.png
3	목차	5장 제목, 장마다 한 줄 요약	기획서 목차
4	저자	사진 + 경력 3줄 + 연락처	사진.jpg
5	구매 · 다운로드	버튼 → 구글폼 · 결제 링크 · PDF 중 하나	링크 주소 (없으면 이메일)
6	후기	2 ~ 3개, 실제 받은 반응만. 없으면 생략	지인 반응

index.html 한 파일 + 영상 파일

소개 페이지 생성 프롬프트

복사

이 폴더에 전자책 소개 페이지를 index.html 한 파일로 만들어 줘. 영상 · 이미지는 같은 폴더 파일을 상대 경로로.

- 히어로 : hero.mp4 배경 영상 (autoplay muted loop playsinline, poster="poster.jpg")

위에 **혹 문장** + 「전자책 받기」 버튼

- 화면 폭 768px 미만이면 영상 대신 poster.jpg

- 섹션 : 전자책 소개(핵심 3가지, 표지.png) → 목차 5장 → 저자(사진.jpg) → 구매 · 다운로드 버튼(**링크**) → 후기

- 색 : 표지.png 주요 색 2가지 + 흰 배경, 휴대폰 먼지(반응형)

- 공유 미리보기 : og:title, og:description, og:image(표지.png)

01 폴더 확인

index.html · hero.mp4 · poster.jpg · 표지.png · 사진.jpg

02 index.html 더블클릭

배경 영상 자동 재생 · 버튼 동작 확인

03 창 폭 줄여 보기

휴대폰 폭에서 poster 이미지로 바뀌는지

자동 재생 조건 muted 필수 · playsinline = 아이폰 전체 화면 방지

수정 루프 + 접근성 3종

☐ 첫 화면 : 스크롤 없이 훅 + 버튼

☐ 영상 일시정지 · 재생 버튼 (키보드 조작)

☐ 동작 줄이기 설정 → 영상 대신 poster

☐ 영상 위 글자 대비 충분 (어두운 층)

☐ 소리 있는 영상 → 자막 파일 (VTT)

☐ 버튼 손가락 크기 · 버튼 → 링크 열림

접근성 보완 지시

복사

접근성을 보완해 줘. 나머지 디자인은 그대로.

- 히어로 영상에 일시정지 / 재생 버튼 (키보드로도 조작, aria-label 포함)
- 동작 줄이기 설정(prefers-reduced-motion)이면 영상 대신 poster.jpg
- 영상 위 글자 뒤에 반투명 어두운 층, 글자 대비 4.5:1 이상
- 영상 안 글자는 본문에도 텍스트로
- 버튼 최소 44×44px
- 수정 예시 : 첫 화면 글자 더 크게, 버튼은 표지의 주황색으로.

폴더째 올리기 → 카톡 미리보기

Netlify Drop (권장)

- app.netlify.com/drop 접속
- 05_랜딩 폴더 통째로 끌어다 놓기
- 몇 초 뒤 주소 생성 → 복사
- 가입하면 주소 변경 · 유지

GitHub Pages

- 새 저장소 → 파일 업로드 (index.html · mp4 · jpg · png)
- Settings → Pages → main 선택
- 주소 : 아이디.github.io/저장소

카톡 미리보기 점검

- 주소를 카톡 나에게 보내기
- 표지 이미지 · 제목 · 설명 노출 확인
- 안 바뀌면 카카오 공유 디버거에서 캐시 초기화

배포 후 마지막 지시

주소가 「<https://...>」로 정해졌어. og:image와 og:url을 이 주소 기준 전체 경로로 바꿔 줘. 바꾼 폴더는 다시 끌어다 놓을게.

복사

4종 결과물 + 주소 하나

전자책

- PDF · 표지 PNG
- 02_전자책

PPT

- PPTX · 발표자 노트
- 03_PPT

영상

- 세로 MP4 (SNS)
- hero.mp4 · poster.jpg
- 04_영상

랜딩

- index.html + 영상
- 배포 주소
- 05_랜딩

랜딩 주소 1개 = 4종 패키지

휴대폰에서 열림 · 영상 재생 · 버튼 연결 · 카톡 미리보기 표지 노출 · 단톡방 업로드 = 수료

오늘 자주 생기는 여섯 가지

상황	해결
스킬 미인식	Codex 완전 종료 → 재시작 → 「설치된 스킬 목록」 다시 확인
렌더 실패 : ffmpeg 못 찾음	Codex에 「 ffmpeg -version 확인해 줘」 → 안 나오면 PATH 등록 후 앱 다시 열기
렌더 결과 한글 □ 깨짐	「 폰트 파일(woff2) 을 프로젝트 폴더에 넣고 @font-face로 지정해 줘」
랜딩 영상 안 나옴	muted · playsinline 확인, 파일명 대소문자 · 경로 일치, 한글 파일명 → 영문
용량 큼 (5MB 초과)	crf 올리기 · 720p · 소리 제거 · 길이 단축
경로 오류 · 권한 요청 반복	폴더 경로 공백 · 특수문자 제거 후 재시도, 승인 요청은 내용 확인 후 허용

주소 3개를 휴대폰 화면으로

발표자 3명

단톡방 주소 → 강사가 휴대폰 비율로 표시. 발표자는 혹 문장만 읽기

듣는 분들

기준 : 「이 영상과 첫 화면에서 전자책을 받고 싶어지는가」 → 채팅창에 한 줄. 첫 3초 느낌 구체적으로

4주 전 기획서 한 장 → **오늘** 전자책 · PPT · 영상 · 랜딩 주소 하나. 전부 말로 만든 결과물

이번 주, 2주 뒤, 그다음

이번 주

올리기

- 랜딩 주소를 SNS 프로필 링크에
- 세로 영상 업로드 (릴스 · 쇼츠)
- 지인 10명에게 주소 직접 보내기

2주 뒤

반응 보기

- 신청 수, 영상 조회 수 기록
- 가장 많이 받은 질문 3개 메모
- 그 질문이 두 번째 콘텐츠의 주제

그다음

같은 루프로 하나 더

- 신청 20명 → 두 번째 책 또는 소규모 강의
- 브리프 · 스토리보드 재사용 : 문장 · 숫자만 교체
- 이번엔 4주 대신 1주

남는 것 단톡방 1개월 유지 · 녹화본과 자료 계속 열람 · 프롬프트 템플릿 · 설치한 스킬 · 캔바 1년 계정

— 4차시 마무리 · 수료

코드 대신 말로. 4주 만에 완성한 콘텐츠 패키지

- 수료 : 랜딩 주소 단독방 업로드
- 단독방 1개월 유지 · 녹화본 계속 열람
- 두온교육(주) · 미래이음연구소